

ZAŁĄCZNIK C: KARTA WYBORU TEMATU PRACY KOŃCOWEJ

Formularz zgłoszeniowy tematu realizowanego w ramach pracy dyplomowej (Etap 1 harmonogramu)

1. DANE PODSTAWOWE I IDENTYFIKACJA TEMATU

Imię i nazwisko słuchacza:	[Imię i Nazwisko Uczestnika]
Numer wybranego tematu:	25 (Katalog Główny)
Tytuł tematu:	Prognozowanie generacji ze źródeł odnawialnych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
Obszar dziedzinowy:	Internet Rzeczy (IoT) / Energetyka i Analityka Czasowa
Poziom zaawansowania:	ZAAWANSOWANY

2. SPECYFIKACJA DANYCH I ŚRODOWISKA TECHNICZNEGO

Źródło i nazwa zbioru danych:	API PSE & IMGW: Integracja danych z API Polskich Sieci Elektroenergetycznych (generacja wiatrowa/PV, cena rynkowa RCE-PLN, obciążenie KSE) oraz danych meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (stacje synoptyczne).
Status pozyskania danych:	TAK – Zbiór pobrany i zweryfikowany
Środowisko pracy:	Środowisko lokalne (Python 3.11, VS Code, JupyterLab, LightGBM, XGBoost, pandas, requests, scikit-learn).

3. MERYTORYCZNE UZASADNIENIE WYBORU TEMATU

Wybór tematu podyktowany jest rosnącym znaczeniem prognozowania OZE w stabilizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz chęcią opanowania zaawansowanych technik integracji wieloźródłowych szeregów czasowych o różnej rozdzielczości (API PSE i IMGW). Projekt pozwala na zbudowanie i przetestowanie modeli uczenia maszynowego (Gradient Boosting) w zadaniu prognozowania kwantylowego z wyznaczeniem przedziałów niepewności. Ponadto praca stwarza możliwość oceny rzeczywistego przyrostu jakości prognozy po włączeniu bezpośrednich zmiennych meteorologicznych względem autoregresyjnego punktu odniesienia.

4. DEKLARACJA TEMATU WŁASNEGO (JEŚLI DOTYCZY)

Nie dotyczy. Wybrany temat pochodzi bezpośrednio z oficjalnego Katalogu Tematów Prac Końcowych (pozycja nr 25, Poziom Zaawansowany, Obszar IoT/Energetyka).

OŚWIADCZENIE I PODPIS UCZESTNIKA

Oświadczam, że zapoznałem/am się z wymaganiami merytorycznymi, zasadami walidacji i wymogiem reprodukowalności kodu dla poziomu zaawansowanego.

Data i podpis uczestnika studiów

DECYZJA KIEROWNIKA STUDIÓW

[X] Temat zatwierdzono do realizacji
[] Temat wymaga poprawek / uzupełnień

dr inż. Natalia Piórkowska – Kierownik Studiów